PRD — AMIGA Robot Admin

Oct 13, 2026 · @Pak

1. Ringkasan Produk

AMIGA Robot Admin mengubah invoice vendor (PDF) menjadi voucher pembayaran resmi dalam hitungan detik. AI hanya membaca invoice. Sistem yang memverifikasi angka, kelengkapan, dan duplikasi, lalu Finance Reviewer menyetujui sebelum voucher diserahkan ke klien. PRD ini mengikuti BRD v1.1 dan BPMN revisi (13/10/2026).

Item	Detail
Produk	AMIGA Robot Admin — Intelligent Vendor Invoice-to-Voucher Processing
Versi PRD	1.1 (selaras dengan BRD v1.1 dan BPMN revisi)
Tipe rilis	Proof of Concept (PoC), MAIN Hackathon 2026
Product Owner	Tim AMIGA Intelligent Back Office
Business Sponsor	MAIN
Tech Lead	TEAM 11 MAIN
Mulai sprint	Selasa, 13 Oktober 2026
Dokumen acuan	BRD AMIGA Robot Admin v1.1 · BPMN AMIGA_Robot_Admin_Invoice_to_Voucher.bpmn

Masalah yang diselesaikan

1. Input ulang manual memakan 5–10 menit per invoice, dan penyusunan voucher 5–15 menit.
2. Salah ketik nominal atau nomor rekening, salah hitung total, dan risiko pembayaran ganda.
3. Riwayat perubahan dan persetujuan tidak tercatat, sehingga sulit diaudit.

Tujuan produk

- Menghapus pengetikan ulang: data invoice terisi otomatis oleh AI.

- Menangkap kesalahan sebelum pembayaran: cek hitungan, kelengkapan, dan duplikasi.
- Menjamin kontrol: pengunggah tidak bisa menyetujui dokumennya sendiri, dan semua perubahan tercatat.

2. Pengguna & Hak Akses

Ada 6 peran internal, ditambah Sistem dan AI sebagai pelaku otomatis. Setiap aksi diperiksa di server. Aturan utamanya: pengunggah tidak boleh menyetujui dokumen yang sama, dan penolakan karena aturan ini dialihkan otomatis oleh sistem.

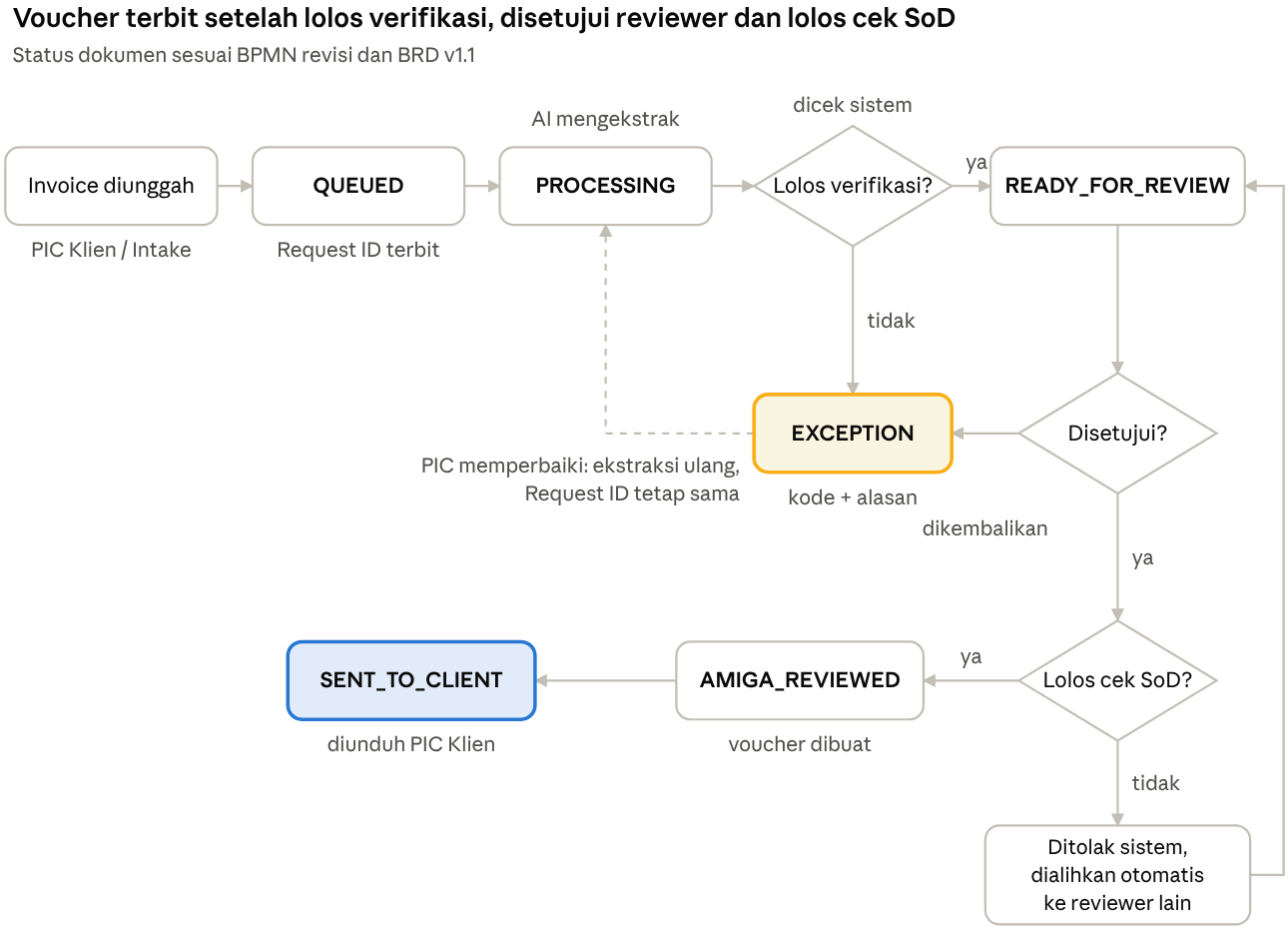
Aksi	PIC Klien	Intake Support	Finance Reviewer	Service Lead	System Admin
Unggah invoice & isi formulir	Ya	Ya (klien yang didelegasikan)	Tidak	Tidak	Tidak
Lihat status, kode & alasan EXCEPTION	Ya (klien sendiri)	Ya (klien ditugaskan)	Ya	Ya	Tidak
Lengkapi / perbaiki data invoice	Ya	Ya (klien ditugaskan)	Tidak	Tidak	Tidak
Koreksi data hasil ekstraksi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Setujui atau kembalikan ke PIC	Tidak	Tidak	Ya, kecuali unggahan sendiri	Tidak	Tidak
Unduh voucher PDF	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Alihkan dokumen ke reviewer lain (atur beban)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Kelola akun, peran, penugasan klien	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Lihat riwayat & jejak audit	Ya (klien sendiri)	Ya (klien ditugaskan)	Ya	Ya	Ya

- **AI Engine** hanya mengekstrak data invoice. AI tidak memverifikasi dan tidak menyetujui.
- **Sistem** menerbitkan Request ID, memverifikasi angka, kelengkapan, dan duplikasi, menandai EXCEPTION, mengecek Segregation of Duties (termasuk menolak dan mengalihkan otomatis ke reviewer lain), lalu membuat voucher.
- **Service Lead** hanya mengalihkan dokumen saat beban seorang reviewer terlalu banyak. Service Lead tidak terlibat dalam cek Segregation of Duties.

- **Client Approver** berada di luar aplikasi.
- **Delegasi:** PIC Klien memberi kewenangan unggah kepada Intake Support. Jejak audit mencatat pengunggah sebenarnya dan atas nama klien siapa.

3. Alur & Status Dokumen

Setiap invoice melewati 6 status. Ada tiga titik keputusan: verifikasi sistem, keputusan reviewer, dan cek Segregation of Duties.



siklus status dokumen · 6 status, 3 titik keputusan (sesuai BPMN revisi)

- **EXCEPTION** muncul dari verifikasi sistem atau dari reviewer yang mengembalikan dokumen. Setelah PIC memperbaiki, dokumen kembali ke ekstraksi (PROCESSING) dengan Request ID yang sama.
- **Cek SoD** dijalankan sistem saat reviewer menyetujui. Kalau penyetuju adalah pengunggah, sistem menolak dan otomatis mengalihkan dokumen ke reviewer lain.

- **Pengalihan oleh Service Lead** terpisah dari alur ini. Itu hanya dilakukan saat beban seorang reviewer terlalu banyak, dan status dokumen tidak berubah.
- Persetujuan dan pembayaran oleh Client Approver terjadi di luar sistem, setelah SENT_TO_CLIENT.

4. Kebutuhan Fungsional

Ada 8 fitur, satu per epic di BRD. Prioritas P0 wajib ada untuk demo; P1 dibangun jika waktu cukup.

F1. Unggah Invoice & Antrean — P0

- FR-1.1 Formulir unggah menerima satu file PDF, maksimal 5 halaman.
- FR-1.2 Field wajib: nama klien, jenis permintaan, saluran (asal pengajuan, mis. Email/WhatsApp), dan tanggal.
- FR-1.3 Setelah unggah berhasil, sistem menerbitkan Request ID unik dan status menjadi QUEUED.
- FR-1.4 PIC Klien dapat mendelegasikan unggah ke Intake Support; Intake Support hanya melihat klien yang ditugaskan.
- FR-1.5 File selain PDF atau lebih dari 5 halaman ditolak dengan pesan yang jelas, dan PIC kembali ke formulir unggah.

F2. Ekstraksi AI — P0

- FR-2.1 Status berubah menjadi PROCESSING saat AI mulai membaca.
- FR-2.2 AI hanya mengekstrak data (Bagian 6) ke draf voucher. AI tidak memverifikasi dan tidak menyetujui.
- FR-2.3 Ekstraksi selesai ⩽ 15 detik untuk PDF hingga 5 halaman.
- FR-2.4 Setelah PIC memperbaiki data, dokumen kembali ke ekstraksi dengan **Request ID yang sama**. Sistem tidak menerbitkan Request ID baru.
- FR-2.5 Jika AI gagal, dokumen tetap tersimpan dan bisa diproses ulang atau diisi manual oleh reviewer.

F3. Verifikasi Otomatis oleh Sistem — P0

- FR-3.1 Setelah ekstraksi, **sistem** (bukan AI) menjalankan verifikasi angka/perhitungan, kelengkapan, dan duplikasi (Bagian 6).

- FR-3.2 Kalau lolos semua, status menjadi READY_FOR_REVIEW. Kalau ada kendala, status menjadi EXCEPTION.
- FR-3.3 Setiap EXCEPTION menampilkan kode kendala dan alasan berbahasa sederhana untuk PIC Klien.
- FR-3.4 PIC Klien dapat melengkapi atau memperbaiki data. Setelah dikirim, dokumen kembali ke F2 (ekstraksi), lalu diverifikasi ulang.

F4. Peninjauan oleh Finance Reviewer — P0

- FR-4.1 Layar split-screen: PDF asli di kiri, data ekstraksi yang bisa diedit di kanan.
- FR-4.2 Reviewer meninjau dan mengoreksi hasil ekstraksi, perhitungan, dan kelengkapan dokumen. Field yang gagal verifikasi diberi tanda.
- FR-4.3 Reviewer memilih **Setujui** atau **Kembalikan ke PIC**. Mengembalikan wajib disertai alasan, lalu status menjadi EXCEPTION.
- FR-4.4 Saat Setujui diklik, sistem mengecek Segregation of Duties. Kalau penyetuju adalah pengunggah, persetujuan ditolak, dokumen **otomatis dialihkan** ke reviewer lain, dan penolakan serta pengalihan dicatat.
- FR-4.5 Kalau lolos cek SoD, status menjadi AMIGA_REVIEWED dan voucher dibuat (F5).

F5. Voucher PDF & Serah Terima — P0

- FR-5.1 Voucher PDF terbentuk ⩽ 3 detik setelah persetujuan.
- FR-5.2 Layar pratinjau menampilkan voucher dengan teks batas otorisasi yang tidak bisa dihapus.
- FR-5.3 Saat PIC Klien mengunduh voucher, status menjadi SENT_TO_CLIENT.

F6. Dashboard Antrean — P1

- FR-6.1 Ringkasan jumlah dokumen per status dan beban per reviewer.
- FR-6.2 Filter per klien, status, tenggat waktu, dan dokumen bermasalah.
- FR-6.3 Bila beban seorang reviewer terlalu banyak, Service Lead dapat mengalihkan dokumen ke reviewer lain. Pengalihan dicatat di jejak audit.
- FR-6.4 Pengalihan karena Segregation of Duties tidak dilakukan Service Lead, karena sudah otomatis oleh sistem (FR-4.4).

F7. Hak Akses & Isolasi Klien — P0

- FR-7.1 System Admin membuat akun, memberi peran, dan menugaskan klien.
- FR-7.2 Pengguna klien A yang membuka dokumen klien B ditolak sepenuhnya.
- FR-7.3 System Admin tidak bisa menyetujui dokumen.

F8. Jejak Audit — P0

- FR-8.1 Setiap aksi tercatat: siapa, kapan, aksi apa, status sebelum dan sesudah.
- FR-8.2 Setiap edit data mencatat nilai awal, nilai baru, nama reviewer, dan waktu.
- FR-8.3 Pengembalian ke PIC (beserta alasan), penolakan SoD, dan setiap pengalihan reviewer (otomatis atau oleh Service Lead) tercatat.
- FR-8.4 Catatan audit tidak bisa diubah atau dihapus oleh siapa pun, termasuk System Admin.

5. Spesifikasi Layar

Aplikasi punya 5 layar, dan setiap layar melayani peran tertentu.

Layar	Pengguna	Isi utama	Aksi
01 Dashboard Antrean	Service Lead, Finance Reviewer	Jumlah per status, beban per reviewer, daftar dokumen (Request ID, klien, vendor, total, status, tenggat, reviewer)	Filter klien/status/tenggat, buka dokumen, alihkan reviewer (Service Lead, saat beban berlebih)
02 Unggah Dokumen	PIC Klien, Intake Support	Area unggah PDF, nama klien, jenis permintaan, saluran, tanggal	Kirim, lihat Request ID, lihat status, kode & alasan EXCEPTION, lengkapi/perbaiki data
03 Peninjauan & Verifikasi	Finance Reviewer	Kiri: PDF asli. Kanan: data header, tabel line items, data pembayaran, daftar kendala	Edit field, Simpan, Setujui, Kembalikan ke PIC (dengan alasan)

Layar	Pengguna	Isi utama	Aksi
04 Pratinjau Voucher	Finance Reviewer, PIC Klien	Voucher PDF dengan nomor voucher, data vendor, rincian, total, teks batas otorisasi	Unduh PDF
05 Riwayat & Jejak Audit	Semua peran sesuai akses	Kronologi aksi, perubahan nilai (awal → baru), pengembalian, penolakan SoD, pengalihan reviewer	Lihat saja

6. Data & Aturan Verifikasi

AI mengisi tiga kelompok data. Setelah itu, sistem memverifikasi hasilnya dengan tiga aturan: angka, kelengkapan, dan duplikasi.

Data yang diekstrak

Kelompok	Field
Informasi utama	Nama vendor, nomor invoice, tanggal invoice
Line items (berulang)	Deskripsi, jumlah, harga satuan, subtotal
Total	Total invoice
Pembayaran	Nama bank, nomor rekening, nama penerima

Aturan verifikasi (dijalankan sistem)

Aturan	Kode	Kapan muncul	Akibat
Kelengkapan	MISSING_EVIDENCE	Data wajib tidak ditemukan, misalnya nomor rekening	Status EXCEPTION
Angka / perhitungan	CALCULATION_DISCREPANCY*	Jumlah subtotal line items tidak sama dengan total invoice	Status EXCEPTION

Aturan	Kode	Kapan muncul	Akibat
Duplikasi	POSSIBLE_DUPLICATE	Ada invoice lain dengan nomor invoice dan vendor yang sama	Status EXCEPTION

*BRD v1.1 hanya menyebut "ditandai sebagai kejanggalan perhitungan" tanpa nama kode. CALCULATION_DISCREPANCY adalah usulan nama kode, dan perlu ditambahkan ke glosarium BRD bila disetujui.

Sebelum dibandingkan, nomor invoice dan nama vendor dinormalisasi (huruf kecil, tanpa spasi dan tanda baca). Dengan begitu, "INV-001" dan "inv 001" tetap terdeteksi sebagai duplikat.

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Kecepatan	Ekstraksi ⩽ 15 detik per PDF (⩽ 5 halaman); antrean dan layar review termuat ⩽ 2 detik; voucher PDF terbentuk ⩽ 3 detik
Keamanan	Hak akses diperiksa di server; data dienkripsi saat dikirim (TLS) dan saat disimpan
Privasi	Mematuhi UU PDP; data invoice yang dikirim ke layanan AI tidak boleh dipakai untuk melatih model; PoC memakai data dummy
Audit	Catatan audit permanen, tidak bisa diubah atau dihapus
Kemudahan	Setiap layar dibuat untuk satu peran; pesan kendala memakai bahasa non-teknis
Keandalan	Kegagalan AI tidak menghilangkan dokumen

8. Metrik, Uji Penerimaan & Rilis

PoC dinyatakan siap demo jika 8 skenario uji di bawah lulus semua dan target waktu tercapai.

Metrik keberhasilan

Metrik	Sekarang	Target PoC
Waktu ekstraksi per invoice	5–10 menit manual	⩽ 15 detik
Waktu muat antrean & layar review	Cari dokumen & rekap manual	⩽ 2 detik
Waktu pembuatan voucher	5–15 menit manual	⩽ 3 detik
Line items terbaca & total benar	Bergantung ketelitian	100% di skenario uji
Duplikat yang lolos tanpa tanda	Tidak ada deteksi	0
Pelanggaran SoD & akses lintas klien	Tidak ada kontrol	0
Perubahan data tercatat di audit	Tidak tercatat	100%

Skenario uji penerimaan

No	Skenario	Langkah	Hasil yang diharapkan
1	Alur normal	Unggah → ekstraksi → lolos verifikasi → disetujui	Voucher terunduh, status SENT_TO_CLIENT
2	Multi-line item	Invoice dengan ⩾ 3 jenis barang	Semua baris terbaca, total benar
3	Missing evidence	Invoice tanpa nomor rekening	MISSING_EVIDENCE, status EXCEPTION
4	Duplikasi	Nomor & vendor sama dengan invoice sebelumnya	POSSIBLE_DUPLICATE
5	Segregation of Duties	User A unggah, lalu User A coba menyetujui	Ditolak sistem, dokumen otomatis dialihkan ke reviewer lain
6	Isolasi klien	User klien A buka dokumen klien B	Akses ditolak

No	Skenario	Langkah	Hasil yang diharapkan
7	Jejak audit	Reviewer mengubah nominal	Tercatat nilai awal, nilai baru, nama, waktu
8	Perbaikan setelah EXCEPTION	PIC melengkapi nomor rekening pada dokumen MISSING_EVIDENCE	Kembali ke ekstraksi dengan Request ID yang sama, diverifikasi ulang, lalu READY_FOR_REVIEW

Rencana rilis

1. Sprint 0: alur & status (sesuai BPMN), desain 5 layar, model data, pilih layanan AI.
2. Sprint 1: F1 unggah & antrean, F2 ekstraksi AI (termasuk ekstraksi ulang dengan Request ID sama).
3. Sprint 2: F3 verifikasi oleh sistem, F4 layar review (setujui/kembalikan).
4. Sprint 3: F5 voucher, F7 hak akses & cek SoD dengan pengalihan otomatis, F8 jejak audit, F6 dashboard.
5. UAT 8 skenario, lalu Demo Day MAIN Hackathon 2026.

Di luar cakupan PoC

- Persetujuan dan pembayaran oleh klien, serta portal untuk Client Approver.
- Integrasi ke ERP, akuntansi, internet banking, atau payment gateway.
- Penarikan invoice otomatis dari WhatsApp/Email.
- Format selain PDF dan invoice lebih dari 5 halaman.
- Validasi Faktur Pajak ke sistem DJP.

Pertanyaan terbuka

- [ ] Apakah kode CALCULATION_DISCREPANCY disetujui dan ditambahkan ke glosarium BRD? Perlu juga skenario UAT untuk selisih hitungan?
- [ ] Apakah POSSIBLE_DUPLICATE membuat status EXCEPTION (seperti di PRD ini), atau hanya peringatan bagi reviewer?
- [ ] Aturan pengalihan otomatis SoD: dialihkan ke reviewer dengan antrean paling sedikit, atau bergiliran?
- [ ] Batas "beban terlalu banyak" bagi Service Lead, misalnya lebih dari N dokumen tertunda per reviewer.
- [ ] Format nomor voucher dan teks batas otorisasi dari tim Keuangan AMIGA.
- [ ] Layanan AI/OCR yang dipakai dan kebijakan datanya (no-training).